LAPORAN UTS

KONSTRUKSI DAN EVOLUSI PERANGKAT LUNAK

Letterbox — Aplikasi Buku Catatan Tontonan


```
Nama        : Mutia Umniati Z
NIM         : 24/535316/SV/24196
Kelas       : PL5AA
Dosen       : Galih Malela Damaraji
```

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2026

Tautan repository: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196

Postman Collection: `postman/letterbox-api.postman_collection.json`

> Catatan: ganti seluruh penanda **[SCREENSHOT …]** dengan tangkapan layar asli sebelum mengekspor laporan ke PDF. Perintah untuk menghasilkan setiap bukti dicantumkan pada bagian terkait dan pada Lampiran B.

Daftar Isi

1. Ringkasan Pengerjaan
2. Backend Laravel (CPMK1)
3. Frontend Vue + Axios (CPMK1)
4. Pengelolaan GitHub (CPMK2)
5. Continuous Deployment (CPMK3)
6. Dockerfile Backend dan Frontend (CPMK4 & CPMK5)
7. Docker Compose (CPMK6 & CPMK7)
8. FrankenPHP (Nilai Tambahan)
9. Alur Data Vue → Laravel → MySQL
10. Kendala dan Cara Mengatasinya
11. Kesesuaian dengan Kriteria Penilaian
12. Daftar Pustaka
13. Lampiran

---

1. Ringkasan Pengerjaan

Tugas sebelumnya adalah CRUD **catatan (notes)**. Agar tidak sama, proyek ini mengganti tema menjadi **Letterbox**, yaitu buku catatan tontonan film. Satu film menyimpan judul, sutradara, tahun, status tontonan (`ingin_ditonton`, `sedang_ditonton`, `sudah_ditonton`), rating 1–5, dan ulasan singkat.

Sistem terdiri atas tiga bagian yang dijalankan bersama dengan Docker Compose:

Bagian	Teknologi	Port
Frontend	Vue 3 + Vite + Axios, disajikan Nginx	8080
Backend	Laravel 12 + Sanctum, server FrankenPHP	8000
Basis data	MySQL 8.4, volume `db_data`	internal

Seluruh kode berada dalam satu repository dengan struktur `backend/` dan `frontend/`. Perubahan masuk ke `main`/`dev` melalui Pull Request, diuji oleh GitHub Actions, lalu image Docker di-push ke GitHub Container Registry (GHCR) dengan tag commit SHA.

---

2. Backend Laravel (CPMK1)

2.1 Laravel Sanctum dan autentikasi token

Sanctum dipakai dalam mode **API token**. Alurnya:

1. Klien mengirim `POST /api/login` berisi `email` dan `password`.
2. Laravel membandingkan password dengan hash di tabel `users`.
3. Jika valid, `createToken()` membuat token. Teks token hanya dikirim sekali; di basis data yang disimpan adalah hash-nya pada tabel `personal_access_tokens`.
4. Klien mengirim header `Authorization: Bearer <token>` pada setiap permintaan berikutnya.
5. Middleware `auth:sanctum` memeriksa token. Jika tidak ada/tidak valid, server membalas **401** JSON `{"message":"Unauthenticated."}`.
6. `POST /api/logout` menghapus token yang sedang dipakai.

Satu-satunya endpoint publik adalah login. Endpoint `register` ikut dilindungi token agar sesuai dengan ketentuan “seluruh endpoint selain login hanya dapat diakses dengan token”. Akun awal disediakan oleh seeder (`test@example.com` / `password`).

Kode `AuthController` (bagian login):

```php
$user = User::where('email', $validated['email'])->first();

if (! $user || ! Hash::check($validated['password'], $user->password)) {
    return response()->json(['message' => 'Email atau password salah.'], 401);
}

$token = $user->createToken('api-token')->plainTextToken;

return response()->json([
    'message' => 'Login berhasil.',
    'user' => $user,
    'token' => $token,
    'token_type' => 'Bearer',
]);
```

2.2 Endpoint REST

Seluruh endpoint berada di bawah prefiks `/api` dan selalu membalas JSON.

Method	Endpoint	Auth	Fungsi	Status yang mungkin
POST	`/login`	publik	Login, mengembalikan token	200, 401, 422
GET	`/me`	Bearer	Data pengguna aktif	200, 401
POST	`/logout`	Bearer	Hapus token aktif	200, 401
POST	`/register`	Bearer	Buat akun baru	201, 401, 422
GET	`/films`	Bearer	Tampil semua film	200, 401
POST	`/films`	Bearer	Tambah film	201, 401, 422
GET	`/films/{id}`	Bearer	Tampil satu film	200, 401, 404
PUT/PATCH	`/films/{id}`	Bearer	Ubah film	200, 401, 404, 422
DELETE	`/films/{id}`	Bearer	Hapus film	200, 401, 404

Resource utama adalah `films` dengan CRUD lengkap. Data tersimpan di tabel `films` (migrasi `2026_01_01_000000_create_films_table.php`).

Kode `routes/api.php`:

```php
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);

Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
    Route::get('/me', [AuthController::class, 'me']);
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout']);
    Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);

    Route::apiResource('films', FilmController::class);
});
```

2.3 Validasi

Validasi dilakukan di server sebelum data menyentuh basis data. Aturan untuk `films`:

```
'title'    => ['required', 'string', 'max:255'],
'director' => ['required', 'string', 'max:255'],
'year'     => ['required', 'integer', 'between:1888,'.(date('Y') + 5)],
'status'   => ['required', Rule::in(Film::STATUSES)],
'rating'   => ['nullable', 'integer', 'between:1,5'],
'review'   => ['nullable', 'string', 'max:1000'],
```

Jika gagal, Laravel membalas **422 Unprocessable Content**:

```
{
  "message": "The title field is required. (and 4 more errors)",
  "errors": {
    "title": ["The title field is required."],
    "year": ["The year field must be between 1888 and 2031."],
    "status": ["The selected status is invalid."]
  }
}
```

Frontend membaca `errors` melalui `pesanError()` lalu menampilkannya sebagai satu kalimat.

2.4 Feature test

Perintah:

```
cd backend && php artisan test
```

Hasil nyata di mesin pengembang:

```
PASS  Tests\Unit\ExampleTest
PASS  Tests\Feature\Api\AuthApiTest
  ✓ login dengan kredensial benar mengembalikan token
  ✓ login dengan password salah ditolak 401
  ✓ login validasi gagal 422
  ✓ me tanpa token 401 dan dengan token 200
  ✓ logout menghapus token yang dipakai
  ✓ register bukan endpoint publik
  ✓ register oleh pengguna terautentikasi membuat user baru 201
PASS  Tests\Feature\Api\FilmApiTest
  ✓ tanpa token semua endpoint films ditolak 401
  ✓ tanpa token dan tanpa header accept tetap 401 json
  ✓ index mengembalikan daftar film json
  ✓ store membuat film baru 201
  ✓ store validasi gagal 422
  ✓ show mengembalikan satu film
  ✓ show film tidak ada mengembalikan 404 json
  ✓ update mengubah film
  ✓ update validasi gagal 422
  ✓ destroy menghapus film
PASS  Tests\Feature\ExampleTest

Tests: 19 passed (75 assertions)
```

> **[SCREENSHOT 2.1]** Terminal menjalankan `php artisan test` dan menampilkan `Tests: 19 passed`.

2.5 Daftar route

Perintah `php artisan route:list --path=api` menghasilkan:

```
GET|HEAD   api/films ..............  films.index › Api\FilmController@index
POST       api/films ..............  films.store › Api\FilmController@store
GET|HEAD   api/films/{film} ........  films.show › Api\FilmController@show
PUT|PATCH  api/films/{film} ........  films.update › Api\FilmController@update
DELETE     api/films/{film} ........  films.destroy › Api\FilmController@destroy
POST       api/login ..............  Api\AuthController@login
POST       api/logout ..............  Api\AuthController@logout
GET|HEAD   api/me ..................  Api\AuthController@me
POST       api/register ............  Api\AuthController@register
```

> **[SCREENSHOT 2.2]** Output `php artisan route:list --path=api`.

2.6 Pengujian dengan Postman

Koleksi: `postman/letterbox-api.postman_collection.json` (12 request). Variabel koleksi: `baseUrl = http://localhost:8000/api`, `token`, dan `filmId`.

Request login memiliki test script yang otomatis menyimpan token:

```
pm.test('status 200 OK', () => pm.response.to.have.status(200));
const data = pm.response.json();
pm.expect(data).to.have.property('token');
if (data.token) pm.collectionVariables.set('token', data.token);
```

Request `store` menyimpan `filmId`, sehingga `show`, `update`, dan `destroy` langsung memakai ID tersebut.

> **[SCREENSHOT 2.3]** Postman `POST /api/login` → **200 OK**, body berisi `token` dan `token_type: Bearer`.
>
> **[SCREENSHOT 2.4]** Postman `GET /api/films` tanpa token → **401 Unauthorized** `{"message":"Unauthenticated."}`.
>
> **[SCREENSHOT 2.5]** Postman `POST /api/films` → **201 Created** dengan body film baru.
>
> **[SCREENSHOT 2.6]** Postman `POST /api/films` dengan data tidak valid → **422** dan `errors.title`.
>
> **[SCREENSHOT 2.7]** Postman `PUT /api/films/{id}` → **200 OK** dengan data terbaru.
>
> **[SCREENSHOT 2.8]** Postman `DELETE /api/films/{id}` → **200 OK** `{"message":"Film berhasil dihapus."}`.

---

3. Frontend Vue + Axios (CPMK1)

Frontend berada di `frontend/`, memakai Vue 3, Vue Router, Axios, dan Vite. Tampilan sengaja dibuat sederhana: hitam-putih, garis tipis, tanpa gradasi dan tanpa ornamen berlebihan.

3.1 Menyimpan dan mengirim token

`src/api/http.js` memusatkan seluruh komunikasi HTTP:

```
export const http = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL || '/api',
  headers: { Accept: 'application/json' },
})

http.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem(TOKEN_KEY)
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
  return config
})
```

- Setelah login berhasil, token disimpan di `localStorage` dengan kunci `letterbox_token`.
- Request interceptor menambahkan header `Authorization` pada setiap permintaan.
- Response interceptor menghapus token dan mengarahkan ke `/login` jika menerima 401 (kecuali 401 dari proses login itu sendiri).

3.2 Alamat API tidak ditulis di komponen

Alamat API berasal dari **variabel lingkungan** `VITE_API_URL` (lihat `frontend/.env.example`). Tidak ada URL backend yang di-hardcode di dalam komponen Vue.

- Saat development, `VITE_API_URL=/api` dan Vite mem-proxy `/api` ke `VITE_DEV_API_TARGET` (default `http://127.0.0.1:8000`).
- Saat produksi (Docker), `VITE_API_URL=/api`; Nginx meneruskan `/api` ke **`http://backend:8000`** memakai nama service Docker.

3.3 Halaman CRUD

Halaman	Berkas	Fungsi
Beranda	`src/views/HomeView.vue`	Penjelasan aplikasi dan tautan login
Login	`src/views/LoginView.vue`	Form email/password, menyimpan token
Daftar Film	`src/views/FilmsView.vue`	Tabel, filter status, form tambah/ubah, hapus

Operasi yang dipanggil:

```
export const getFilms = () => http.get('/films').then((r) => r.data)
export const createFilm = (payload) => http.post('/films', payload).then((r) => r.data)
export const updateFilm = (id, payload) => http.put(`/films/${id}`, payload).then((r) => r.data)
export const deleteFilm = (id) => http.delete(`/films/${id}`).then((r) => r.data)
```

> **[SCREENSHOT 3.1]** Halaman Beranda Letterbox di `http://localhost:8080`.
>
> **[SCREENSHOT 3.2]** Halaman Login.
>
> **[SCREENSHOT 3.3]** Daftar film setelah login (tiga data hasil seeder).
>
> **[SCREENSHOT 3.4]** Form “Tambah Film” sedang diisi.
>
> **[SCREENSHOT 3.5]** Setelah tambah: film baru muncul di tabel (201).
>
> **[SCREENSHOT 3.6]** Mode “Ubah Film” dengan data lama terisi.
>
> **[SCREENSHOT 3.7]** Setelah ubah: isi tabel berubah (200).
>
> **[SCREENSHOT 3.8]** Dialog konfirmasi hapus.
>
> **[SCREENSHOT 3.9]** Setelah hapus: film hilang dari tabel (200).

3.4 DevTools

> **[SCREENSHOT 3.10]** Tab **Network → Fetch/XHR** pada DevTools: request `POST /api/films` dengan header `Authorization: Bearer …`, payload JSON, dan response **201**.
>
> **[SCREENSHOT 3.11]** Tab **Application → Local Storage**: token tersimpan pada kunci `letterbox_token`.

3.5 Build frontend

```
cd frontend && npm ci && npm run build
```

Hasil nyata:

```
dist/index.html                   0.39 kB │ gzip:  0.27 kB
dist/assets/index-*.css           3.77 kB │ gzip:  1.36 kB
dist/assets/index-*.js          157.16 kB │ gzip: 59.68 kB
✓ built in 1.01s
```

> **[SCREENSHOT 3.12]** Output `npm run build` yang berhasil.

---

4. Pengelolaan GitHub (CPMK2)

4.1 Repository dan struktur

Repository publik: **`uts-pi-24-535316-sv-24196`** (https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196), berisi dua folder utama:

```
backend/    -> Laravel 12
frontend/   -> Vue 3
```

> **[SCREENSHOT 4.1]** Halaman utama repository yang menampilkan folder `backend/` dan `frontend/`, serta status publik.

4.2 Branch

Branch yang digunakan:

- `main` — branch stabil, sumber deploy.
- `dev` — integrasi fitur.
- `feature/letterbox` — pengembangan fitur Letterbox.

Alur: `feature/*` → PR ke `dev` → PR `dev` ke `main`.

> **[SCREENSHOT 4.2]** Halaman **Branches** yang menampilkan ketiga branch.

4.3 Pull Request

> **[SCREENSHOT 4.3]** Daftar Pull Request yang sudah *merged* (fitur → `dev`, lalu `dev` → `main`), masing-masing dengan tanda centang hijau status check.

4.4 Branch protection

Ruleset dipasang pada `main` dan `dev` (`protect-main`, `protect-dev`) dengan aturan:

- Require a pull request before merging.
- Require status checks to pass: `Backend (Laravel test)` dan `Frontend (npm ci + build)`.
- Block force pushes.
- Restrict deletions.

> **[SCREENSHOT 4.4] Settings** → **Rules** menampilkan ruleset `protect-main` dan `protect-dev` berstatus *Active*.
>
> **[SCREENSHOT 4.5]** Halaman edit ruleset yang menunjukkan aturan *Require a pull request* dan dua status check yang diwajibkan.
>
> **[SCREENSHOT 4.6]** Bukti push langsung ke `main` ditolak (`GH006: Protected branch update failed`).

4.5 GitHub Actions

Workflow `.github/workflows/ci.yml` memiliki tiga job:

Job	Trigger	Isi
`Backend (Laravel test)`	push & PR	`composer install`, `php artisan test`
`Frontend (npm ci + build)`	push & PR	`npm ci`, lint, unit test, `npm run build`
`Deploy (build & push GHCR)`	**hanya push ke `main`**	build & push dua image

> **[SCREENSHOT 4.7]** Tab **Actions** dengan workflow CI/CD berwarna hijau.

Bukti daring (dapat dibuka langsung):

- Workflow CI/CD: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/workflows/ci.yml

- Run `main` dengan job deploy hijau: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40058911795 (commit `5541813`)
- Run Pull Request / `dev` tanpa deploy: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40058850949

---

5. Continuous Deployment (CPMK3)

5.1 Job deploy hanya untuk `main`

```yaml
deploy:
  name: Deploy (build & push GHCR)
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [backend, frontend]
  if: github.event_name == 'push' && github.ref == 'refs/heads/main'
```

Karena kondisi tersebut, workflow pada Pull Request, branch `dev`, dan branch fitur berhenti setelah job pengujian dan build. Job deploy berstatus *skipped*.

> **[SCREENSHOT 5.1]** Run workflow pada `main`: ketiga job hijau, termasuk **Deploy**. Bukti: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40058911795
>
> **[SCREENSHOT 5.2]** Run workflow pada `dev` atau PR: dua job hijau dan job **Deploy** berstatus *skipped*. Bukti: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40058850949

5.2 Rahasia di GitHub Secrets

Nilai rahasia disimpan di **Settings → Secrets and variables → Actions**:

Secret	Dipakai untuk
`APP_KEY`	kunci Laravel pada job backend dan validasi Compose
`DB_PASSWORD`	password MySQL user aplikasi
`DB_ROOT_PASSWORD`	password root MySQL
`VITE_API_URL`	opsional, nilai build frontend

Tidak ada nilai rahasia di repository, Dockerfile, maupun `docker-compose.yml`. Berkas `.env` yang berisi nilai sebenarnya masuk `.gitignore`; hanya `.env.example` yang di-commit.

> **[SCREENSHOT 5.3]** Halaman daftar secrets (nilai tersembunyi).
>
> **[SCREENSHOT 5.4]** Halaman pembuatan salah satu secret.

5.3 Build dan push image ke GHCR

```yaml
- name: Build & push image backend
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    context: ./backend
    file: ./backend/Dockerfile
    push: true
    tags: ${{ env.IMAGE_PREFIX }}-backend:${{ github.sha }}

- name: Build & push image frontend
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    context: ./frontend
    file: ./frontend/Dockerfile
    push: true
    build-args: |
      VITE_API_URL=${{ secrets.VITE_API_URL || '/api' }}
    tags: ${{ env.IMAGE_PREFIX }}-frontend:${{ github.sha }}
```

Tag memakai **nomor commit** (`github.sha`), bukan `latest`. Tag yang benar-benar di-push pada run `main` commit `5541813`:

```
ghcr.io/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196-backend:5541813c340dfa67b98659718751f6054cfbf710
ghcr.io/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196-frontend:5541813c340dfa67b98659718751f6054cfbf710
```

> **[SCREENSHOT 5.5]** Halaman **Packages** yang menampilkan dua image: `…-backend` dan `…-frontend`, dengan tag commit SHA. Buka https://github.com/ttiauzm?tab=packages.
>
> **[SCREENSHOT 5.6]** Detail salah satu package yang menunjukkan tag SHA.

---

6. Dockerfile Backend dan Frontend (CPMK4 & CPMK5)

6.1 Backend (`backend/Dockerfile`)

Image dasar memakai versi eksplisit:

- `composer:2.9.8` untuk tahap dependensi.
- `dunglas/frankenphp:1.13.3-php8.3-alpine` untuk runtime.

Urutan layer mengikuti prinsip cache:

```
FROM composer:2.9.8 AS vendor
WORKDIR /app

COPY composer.json composer.lock ./
RUN composer install --no-dev --prefer-dist --no-interaction --no-progress \
    --no-scripts --no-autoloader --ignore-platform-reqs

COPY . .
RUN composer dump-autoload --optimize --no-dev --no-scripts

FROM dunglas/frankenphp:1.13.3-php8.3-alpine AS runtime
RUN install-php-extensions pdo_mysql opcache
WORKDIR /app
COPY --from=vendor /app /app
```

`composer.json` dan `composer.lock` disalin lebih dulu, sehingga layer `composer install` tetap ter-cache saat kode aplikasi berubah. Runtime berjalan sebagai `www-data` (non-root) dan memiliki `HEALTHCHECK` ke `/up`.

6.2 Frontend (`frontend/Dockerfile`)

Multi-stage: Node membangun, Nginx menyajikan.

```
FROM node:22.20.0-alpine3.22 AS build
WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci
COPY . .
ARG VITE_API_URL=/api
ENV VITE_API_URL=$VITE_API_URL
RUN npm run build

FROM nginxinc/nginx-unprivileged:1.27.5-alpine3.21 AS runtime
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
```

Image akhir hanya berisi `dist/` dan konfigurasi Nginx; **tidak ada `node_modules`**.

6.3 `.dockerignore`

Tersedia di `backend/.dockerignore` dan `frontend/.dockerignore`. Isinya mengecualikan `.git`, `.env*`, `vendor`, `node_modules`, `dist`, cache, dan berkas yang tidak dibutuhkan saat runtime. Ini memperkecil build context dan mencegah rahasia masuk image.

6.4 Bukti build

```
docker build -t letterbox-backend ./backend
docker build -t letterbox-frontend ./frontend
docker images | grep letterbox
```

> **[SCREENSHOT 6.1]** Build image backend berhasil.
>
> **[SCREENSHOT 6.2]** Build image frontend berhasil.
>
> **[SCREENSHOT 6.3]** `docker images` menampilkan kedua image.
>
> **[SCREENSHOT 6.4]** `docker history letterbox-frontend` — tidak ada layer `node_modules`.

---

7. Docker Compose (CPMK6 & CPMK7)

7.1 Tiga service dan jaringan

`docker-compose.yml` di akar repository mendefinisikan:

- `db` — MySQL 8.4.13, volume `db_data`.
- `backend` — build dari `./backend`, terhubung ke `db` lewat `DB_HOST: db`.
- `frontend` — build dari `./frontend`, Nginx mem-proxy `/api` ke `http://backend:8000`.

```yaml
services:
  db:
    image: mysql:8.4.13
    environment:
      MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE:-letterbox}
      MYSQL_USER: ${MYSQL_USER:-letterbox}
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD:?Isi MYSQL_PASSWORD di .env}
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD:?Isi MYSQL_ROOT_PASSWORD di .env}
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  backend:
    build: { context: ./backend, dockerfile: Dockerfile }
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE:-letterbox}
      DB_USERNAME: ${MYSQL_USER:-letterbox}
      DB_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD:?Isi MYSQL_PASSWORD di .env}
    depends_on:
      db: { condition: service_healthy }

  frontend:
    build: { context: ./frontend, dockerfile: Dockerfile }
    depends_on:
      backend: { condition: service_healthy }
```

Koneksi backend → basis data memakai **nama service `db`**, dan frontend → backend memakai **nama service `backend`**. Tidak ada alamat IP laptop yang ditulis.

7.2 Kredensial dari berkas env

Kredensial dibaca dari `.env` di akar repository. Berkas itu tidak di-commit; contohnya tersedia sebagai `.env.example`.

7.3 Menjalankan

```
cp .env.example .env      # isi APP_KEY, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_ROOT_PASSWORD
docker compose up -d --build
```

> **[SCREENSHOT 7.1]** `docker compose up -d --build` selesai tanpa error.
>
> **[SCREENSHOT 7.2]** Output `docker compose ps`: tiga service berstatus `Up (healthy)`, dengan port `8000` dan `8080` ter-publish.

Keluaran nyata dari run Compose Smoke Test (bukti lengkap: `docs/evidence/compose-ps.txt`):

```
NAME                                  IMAGE                     SERVICE    STATUS
PORTS
uts-pi-24-535316-sv-24196-backend-1    letterbox-backend:local    backend    Up 11 seconds (healthy)
80/tcp, 443/tcp, 2019/tcp, 443/udp, 0.0.0.0:8000->8000/tcp
uts-pi-24-535316-sv-24196-db-1         mysql:8.4.13               db         Up 21 seconds (healthy)
3306/tcp, 33060/tcp
uts-pi-24-535316-sv-24196-frontend-1   letterbox-frontend:local   frontend   Up 5 seconds (healthy)
0.0.0.0:8080->8080/tcp
```

7.4 CRUD benar-benar berjalan

Hasil pengujian otomatis (bukti lengkap: `docs/evidence/smoke-summary.txt`):

```
GET /films tanpa token -> 401
POST /films tidak valid -> 422
POST /films -> 201, id=4
GET /films/4 -> 200
PUT /films/4 -> 200
DELETE /films/4 -> 200
GET http://localhost:8080/ memuat halaman Letterbox.
POST http://localhost:8080/api/login -> 200 (proxy ke service backend).
```

> **[SCREENSHOT 7.3]** Login dan daftar film di `http://localhost:8080` (data berasal dari container backend).
>
> **[SCREENSHOT 7.4]** Tambah film dari browser, lalu film muncul di tabel.
>
> **[SCREENSHOT 7.5]** Ubah dan hapus film dari browser.

Bukti data tersimpan di MySQL:

```
docker compose exec db sh -c \
  'mysql -u"$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE" -e "SELECT
id,title,director,year,status FROM films;"'
```

> **[SCREENSHOT 7.6]** Hasil query `SELECT` menampilkan data yang dibuat dari browser.

7.5 Persistensi named volume

```
docker compose down
docker compose up -d
# login lagi, data film harus tetap ada
```

> **[SCREENSHOT 7.7]** Setelah `down` lalu `up -d`, data yang dibuat sebelumnya masih ada.

Hasil nyata: `Setelah down lalu up, film penanda masih ada -> volume persisten.` (lihat `docs/evidence/smoke-summary.txt`).

7.6 Verifikasi otomatis Docker Compose di GitHub Actions

Selain dijalankan manual di laptop, seluruh alur Compose juga diverifikasi otomatis pada runner Ubuntu GitHub Actions melalui workflow **Compose Smoke Test** (`.github/workflows/compose-smoke.yml`, `workflow_dispatch`). Workflow ini menjalankan skrip `scripts/compose-smoke.sh` yang:

1. membuat `.env` sementara,
2. menjalankan `docker compose up -d --build` dan menunggu tiga service sehat,
3. login, lalu menguji `401` tanpa token dan `422` untuk data tidak valid,
4. melakukan CRUD lengkap (`201`, `200`, `200`, `200`),
5. memanggil frontend `http://localhost:8080` dan login lewat proxy Nginx,
6. membuat film penanda, `docker compose down`, `docker compose up -d`, lalu memastikan film penanda masih ada (volume `db_data` persisten),
7. menampilkan log FrankenPHP dan `docker compose ps`.

Run yang berhasil: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40059329481

> **[SCREENSHOT 7.8]** Halaman run **Compose Smoke Test** yang hijau.
>
> **[SCREENSHOT 7.9]** Log langkah "Jalankan smoke test" yang menampilkan `docker compose ps` (tiga service `Up (healthy)`), hasil CRUD, dan pesan "Setelah down lalu up, film penanda masih ada".

---

8. FrankenPHP (Nilai Tambahan)

Backend tidak memakai `php artisan serve` atau PHP-FPM + Nginx. Server aplikasinya adalah **FrankenPHP** (Caddy + PHP dalam satu proses), dengan image `dunglas/frankenphp:1.13.3-php8.3-alpine` (versi eksplisit).

`backend/docker/Caddyfile`:

```
{
    admin off
    auto_https off
    frankenphp
}

:8000 {
    root * /app/public
    encode zstd gzip

    log {
        output stderr
        format console
    }

    php_server
}
```

Bukti:

```
curl -i http://localhost:8000/up
docker compose logs --tail=80 backend
```

Baris nyata dari log container (`docs/evidence/frankenphp-log.txt`):

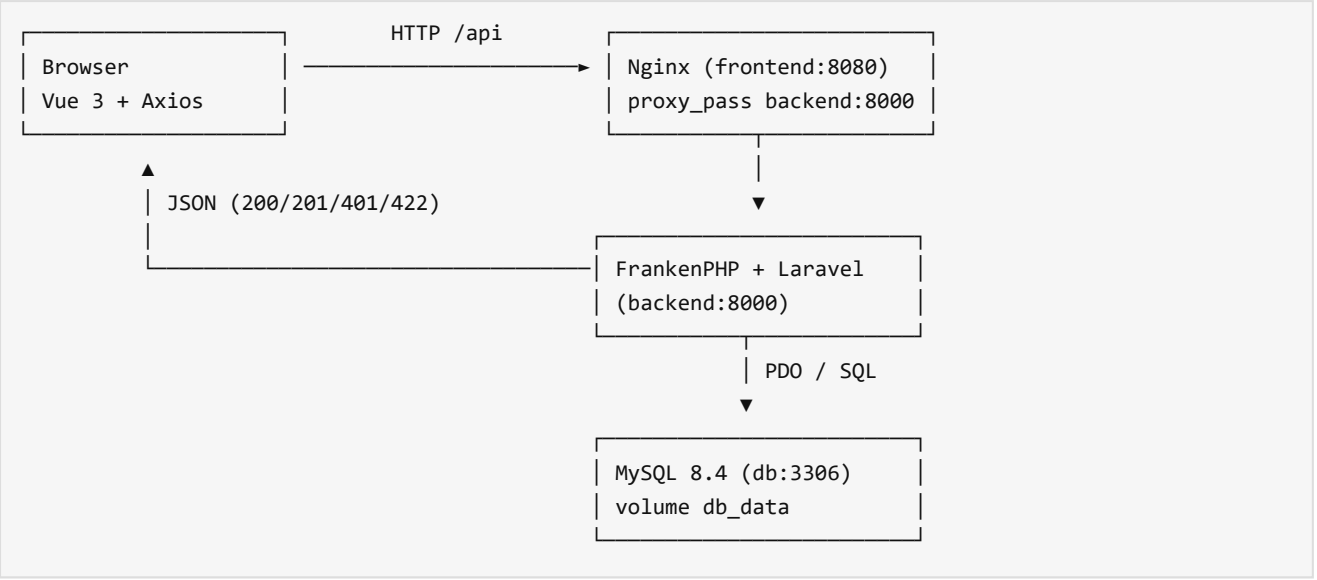
```
backend-1 | {"level":"info","logger":"frankenphp","msg":"FrankenPHP
started","php_version":"8.3.36",...}
backend-1 | ... http.log.access.log0 handled request {"request": {"method": "POST", "uri":
"/api/login", ...}, "status": 200, "resp_headers": {"Server": ["FrankenPHP Caddy"], "X-Powered-By":
["PHP/8.3.36"], ...}}
backend-1 | ... http.log.access.log0 handled request {"request": {"method": "GET", "uri":
"/api/films", ...}, "status": 200, "resp_headers": {"Server": ["FrankenPHP Caddy"], "X-Powered-By":
["PHP/8.3.36"], ...}}
```

```
$ curl -sI http://localhost:8000/up
HTTP/1.1 200 OK
Server: FrankenPHP Caddy
X-Powered-By: PHP/8.3.36
```

> **[SCREENSHOT 8.1]** `curl -i http://localhost:8000/up` → `HTTP/1.1 200 OK` dengan header `Server: FrankenPHP Caddy` (dan `X-Powered-By: PHP/8.3.36`).
>
> **[SCREENSHOT 8.2]** `docker compose logs backend` menampilkan baris FrankenPHP/Caddy (`logger":"http.log.access"`, `msg":"handled request"`) untuk permintaan `/api/...`.
>
> Log lengkap juga diunggah sebagai artifact **compose-evidence** pada run https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40059329481.

---

9. Alur Data Vue → Laravel → MySQL



Langkah detail:

1. **Login.** Vue mengirim `POST /api/login` ke origin `http://localhost:8080`. Nginx meneruskan ke `http://backend:8000/api/login`. Laravel memeriksa tabel `users`, membuat token Sanctum, dan membalas JSON.
2. **Token.** Frontend menyimpan token di `localStorage`. Setiap request berikutnya diberi header `Authorization: Bearer <token>` oleh Axios interceptor.
3. **CRUD.** Misalnya `POST /api/films` mengirim JSON film. Laravel memvalidasi, lalu `Film::create()` menulis baris ke tabel `films` melalui koneksi MySQL (`DB_HOST=db`).
4. **Baca data.** `GET /api/films` menjalankan `SELECT` dan mengembalikan larik JSON; Vue merender tabel.
5. **Ubah/hapus.** `PUT`/`DELETE` mengubah/menghapus baris berdasarkan `id`. Respons JSON dikembalikan ke Vue, lalu daftar dimuat ulang.
6. **Gagal.** Tanpa token → 401; data tidak valid → 422; ID tidak ada → 404. Frontend menampilkan pesan yang sesuai.

Dengan cara ini, data yang tampil di browser benar-benar berasal dari container Laravel dan tersimpan di container MySQL, bukan data statis di frontend.

---

10. Kendala dan Cara Mengatasinya

Kendala	Penyebab	Solusi
Push ke `main` ditolak `GH006`	Branch protection mewajibkan Pull Request	Buat branch fitur, push, lalu merge lewat PR. Ini justru bukti proteksi bekerja.
`entrypoint.sh` gagal dieksekusi di image Alpine	Berkas dari Windows memakai CRLF	`sed -i 's/\r$//'` pada Dockerfile sebelum `chmod +x`.
Healthcheck backend selalu gagal	Image FrankenPHP membawa healthcheck ke admin endpoint,	Ganti `HEALTHCHECK` ke `http://127.0.0.1:8000/up`.

	sedangkan `admin off`	
Frontend tidak bisa memanggil backend	Alamat API di-hardcode / CORS	Gunakan `VITE_API_URL=/api` dan proxy Nginx ke `backend:8000`; origin menjadi sama sehingga CORS tidak menjadi masalah.
`docker compose up` berhenti karena variabel kosong	Kredensial belum diisi	Gunakan `.env` dari `.env.example` dan sintaks `${VAR:?pesan}` agar gagal cepat dengan pesan jelas.
Data hilang setelah restart	Volume ikut dihapus	Jangan jalankan `docker compose down -v`; gunakan `down` biasa agar named volume `db_data` dipertahankan.
Nama image GHCR ditolak	Nama repository mengandung huruf besar	Ubah dengan `${GITHUB_REPOSITORY,,}` menjadi huruf kecil.
`php artisan test` gagal `MissingAppKeyException`	`.env` belum dibuat	Salin `.env.example` lalu `php artisan key:generate`; CI melakukan langkah yang sama.
Token 401 setelah logout	Token memang dihapus dari `personal_access_tokens`	Login ulang untuk mendapatkan token baru.
Migrasi gagal saat container start	MySQL belum siap	`depends_on: condition: service_healthy` + retry loop di entrypoint.

11. Kesesuaian dengan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bukti
CPMK1a Token login/logout, endpoint lain terlindungi	Bagian 2.1–2.2; test 401; Postman 2.3–2.4
CPMK1b CRUD lengkap tersimpan di DB	Resource `films`, migrasi, test CRUD, screenshot 7.3–7.6
CPMK1c JSON + 201/422/401	Test `store` 201, validasi 422, tanpa token 401; Postman 2.5–2.6
CPMK1d Postman Collection	`postman/letterbox-api.postman_collection.json`
CPMK1e Minimal dua feature test	19 test lulus (AuthApiTest, FilmApiTest)
CPMK1 (frontend) login + token + CRUD + env	Bagian 3; `VITE_API_URL`; screenshot 3.1–3.12
CPMK2a Repo publik `uts-pi-NIM`, `backend/` + `frontend/`	Bagian 4.1; screenshot 4.1
CPMK2b Branch main/dev/fitur + PR + proteksi	Bagian 4.2–4.4; screenshot 4.2–4.6
CPMK2c `ci.yml` dua job hijau	Bagian 4.5; screenshot 4.7
CPMK3a Deploy hanya main	Bagian 5.1; screenshot 5.1–5.2
CPMK3b Secrets	Bagian 5.2; screenshot 5.3–5.4
CPMK3c Image GHCR tag commit	Bagian 5.3; screenshot 5.5–5.6
CPMK4/5 Dockerfile + cache + multi-stage + .dockerignore	Bagian 6
CPMK6/7 Compose 3 service, service name, volume, env	Bagian 7
Nilai tambah FrankenPHP	Bagian 8; screenshot 8.1–8.2
Laporan PDF	Dokumen ini

12. Daftar Pustaka

[1] I. P. Pambagyo and V. H. Satria, “Implementasi RESTful API Laravel Sanctum untuk keamanan transaksi sistem penjualan buku React.js,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, vol. 4, no. 2, 2026. [Online]. Available: https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2538

[2] A. Neumann, N. Laranjeiro, and J. Bernardino, “An analysis of public REST web service APIs,” *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 14, no. 4, pp. 957–970, 2021.

[3] X. Li and X. Xue, “A survey on server-side approaches to securing web applications,” *ACM Computing Surveys*, vol. 46, no. 4, pp. 54:1–54:29, 2014.

[4] A. Golmohammadi, M. Zhang, and A. Arcuri, “Testing RESTful APIs: A survey,” *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, vol. 33, no. 1, 2023.

[5] Laravel, “Laravel Sanctum Documentation,” 2026. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/sanctum

[6] FrankenPHP, “FrankenPHP Documentation,” 2026. [Online]. Available: https://frankenphp.dev/docs/

---

13. Lampiran

Lampiran A — Perintah menjalankan proyek

```
# 1. Siapkan kredensial
cp .env.example .env
# isi APP_KEY, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_ROOT_PASSWORD

# 2. Jalankan seluruh sistem
docker compose up -d --build

# 3. Cek status
docker compose ps

# 4. Buka aplikasi
#    Frontend : http://localhost:8080
#    Backend  : http://localhost:8000/api

# 5. Hentikan (data tetap tersimpan)
docker compose down
```

Lampiran B — Daftar screenshot yang harus diambil

No	Halaman/Perintah	Letak di laporan
1	`php artisan test` (19 passed)	2.1
2	`php artisan route:list --path=api`	2.2
3	Postman login 200	2.3

4	Postman GET films tanpa token 401	2.4
5	Postman POST film 201	2.5
6	Postman POST film invalid 422	2.6
7	Postman PUT film 200	2.7
8	Postman DELETE film 200	2.8
9	Beranda, Login, Daftar Film	3.1–3.3
10	Tambah, Ubah, Hapus dari browser	3.4–3.9
11	DevTools Network + Local Storage	3.10–3.11
12	`npm run build`	3.12
13	Repository + folder backend/frontend	4.1
14	Halaman Branches	4.2
15	Pull Request merged	4.3
16	Settings → Rules (protect-main & protect-dev)	4.4–4.5
17	Push langsung ditolak	4.6
18	Actions hijau di main (termasuk deploy)	5.1
19	Actions di dev/PR tanpa deploy	5.2
20	Secrets	5.3–5.4
21	Packages (dua image, tag SHA)	5.5–5.6
22	Build Docker backend/frontend + `docker images`	6.1–6.4
23	`docker compose up`, `docker compose ps`	7.1–7.2
24	CRUD dari browser + query MySQL	7.3–7.6
25	Persistensi setelah `down` lalu `up`	7.7
26	Run **Compose Smoke Test** hijau + log `docker compose ps`	7.8–7.9
27	`curl -i /up` + log FrankenPHP	8.1–8.2

Lampiran C — Berkas penting

```
backend/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php
backend/app/Http/Controllers/Api/FilmController.php
backend/app/Models/Film.php
backend/database/migrations/2026_01_01_000000_create_films_table.php
backend/tests/Feature/Api/AuthApiTest.php
backend/tests/Feature/Api/FilmApiTest.php
backend/Dockerfile
backend/docker/Caddyfile
backend/docker/entrypoint.sh
frontend/src/api/http.js
frontend/src/views/FilmsView.vue
frontend/Dockerfile
frontend/nginx.conf
docker-compose.yml
.github/workflows/ci.yml
.github/workflows/compose-smoke.yml
scripts/compose-smoke.sh
postman/letterbox-api.postman_collection.json
```

Lampiran D — Berkas bukti

```
docs/laporan.pdf                    # laporan ini (draf PDF)
docs/laporan.css                    # gaya cetak
docs/evidence/compose-ps.txt        # output docker compose ps
docs/evidence/smoke-summary.txt     # ringkasan CRUD + persistensi
docs/evidence/frankenphp-log.txt    # potongan log FrankenPHP
docs/checklist-bukti.md             # daftar bukti yang perlu diambil
docs/github-setup.md                # langkah repository/branch/secrets
```

Run GitHub Actions yang dapat dibuka:

- CI/CD `main` + deploy: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40058911795
- PR/`dev` tanpa deploy: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40058850949
- Compose Smoke Test: https://github.com/ttiauzm/uts-pi-24-535316-sv-24196/actions/runs/40059329481

> **Catatan:** PDF ini masih memuat penanda **[SCREENSHOT …]**. Ganti penanda tersebut dengan tangkapan layar asli (lihat Lampiran B), lalu ekspor ulang ke PDF sebelum diunggah ke Google Classroom.